

把药物化学论文，变成可计算的研发知识

面向先导优化研究的 Human-in-the-loop 科学数据生产平台：结构化、可追溯、可审核、AI-ready。

20 篇

隔离试点论文

6 类 = 0

数据完整性异常

766 项

前后端自动化测试通过



论文保存了结论，却没有保存“为什么这样改”

真正有价值的，不只是某个分子，而是**结构修改** → **活性变化** → **证据依据**这一整条决策链。

传统 PDF 适合人阅读，却把药化判断拆散在结构图、正文、表格、图注和补充材料中。

01

结构孤立

化合物图像存在，但身份与关系难以复用

02

关系隐含

“从 A 到 B 改了什么”依赖专家重新阅读

03

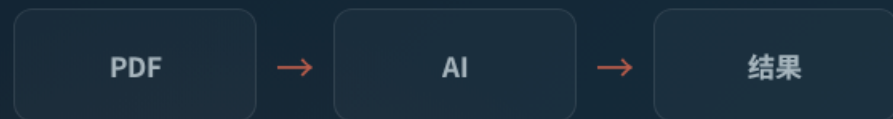
证据脱链

活性、页码和原文依据无法形成机器可查链路



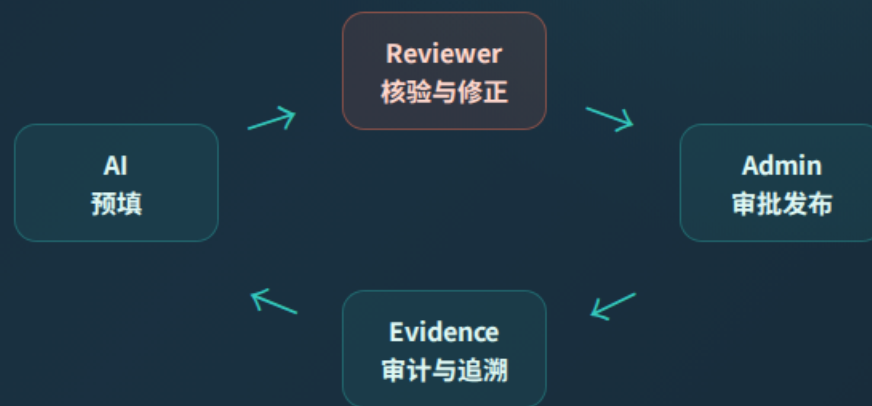
问题不是再训练一个抽取模型， 而是建立一套可信知识生产闭环

一次性自动抽取



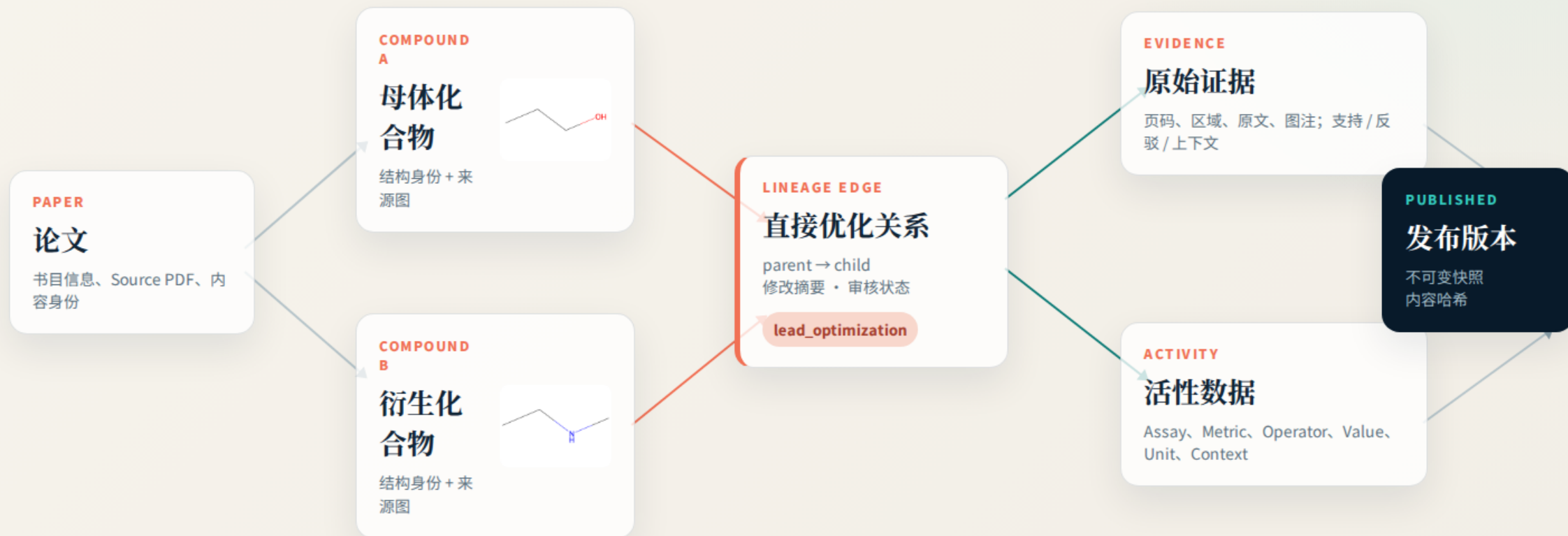
- 缺少来源定位与证据约束
- 无法处理专家修正与并发冲突
- 结果变化时，难以解释差异
- 难以进入正式数据资产

人机协同的数据生产系统



LeadTrace 的研究对象，是“科学知识如何被可靠地生产、修正并发布”。

LeadTrace 把一次药化判断，建模成一条可验证的证据链



数据模型：Paper → Compound / Structure → Lineage / Edge → Evidence / Activity → Published Paper Version

从只读论文，到可发布科学知识：每一步都有边界



AI 提速，但没有权力覆盖专家：人的判断是最终边界

AI

机器负责提速

- 预填化合物、结构与关系
- 复用统一的版本化 payload 契约
- 整包写入，失败则整包回滚
- 不绕过科学服务与验证规则

人

专家负责定责

- 核验结构身份与原图依据
- 确认直接优化关系
- 处置缺失、冲突与不确定性
- 提交并承担发布责任

RACE-SAFE APPLY

当 AI 与 Reviewer 同时写入



0 行

20 篇试点中的强制竞争场景：过期 AI apply 插入 0 条科学记录，Reviewer 的不可变修改事件完整保留。

在一个工作区里，完成“看、画、连、证、审”

The screenshot displays the LeadTrace Scientific Workspace interface. On the left, a sidebar contains navigation options: "正式数据", "Review", and "我的任务". A red callout bubble labeled "① Ketcher 结构编辑" points to the "Ketcher 结构编辑" button in the sidebar. The main workspace is divided into several panels. The top panel shows tabs for "保存 SMILES Draft", "确认 Structure", "关闭 Ketcher", "标记无法解析", and "文章来源告结构". Below these is a toolbar with various chemical editing tools. The central panel displays a chemical structure of 1-propanol (CCCO). A red callout bubble labeled "② 结构规范化" points to the "保存 Ketcher Draft" button. The bottom panel shows "STRUCTURE SOURCE IMAGES" and a red callout bubble labeled "③ PDF 证据对照" points to the "取消概选" button.

界面截图来自 20 篇隔离试点的可视化验收环境；包含 PDF.js、Ketcher 与 RDKit 回显。

看

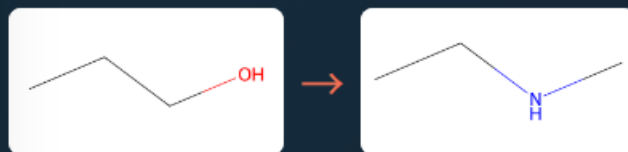
原始 PDF 与页码上下文始终在场，不脱离来源判断。

画·连

Ketcher 编辑结构，Cytoscape 呈现优化谱系与 parent/child 关系。

证·审

Evidence 绑定 Edge，提交前逐区段完成或显式标记未报道。



结构图只是入口；真正的资产是“修改关系 + 证据 + 活性”

可信，不是“结果看起来对”；而是每一步都能被复核

01

来源可定位

Source PDF、页码、归一化区域、原文与 crop provenance

SHA-256 • read-only

02

修改可解释

before / after、actor、实体、时间与 Workspace version

change_events

03

提交不可漂移

提交时冻结全 Paper snapshot，并绑定 content hash

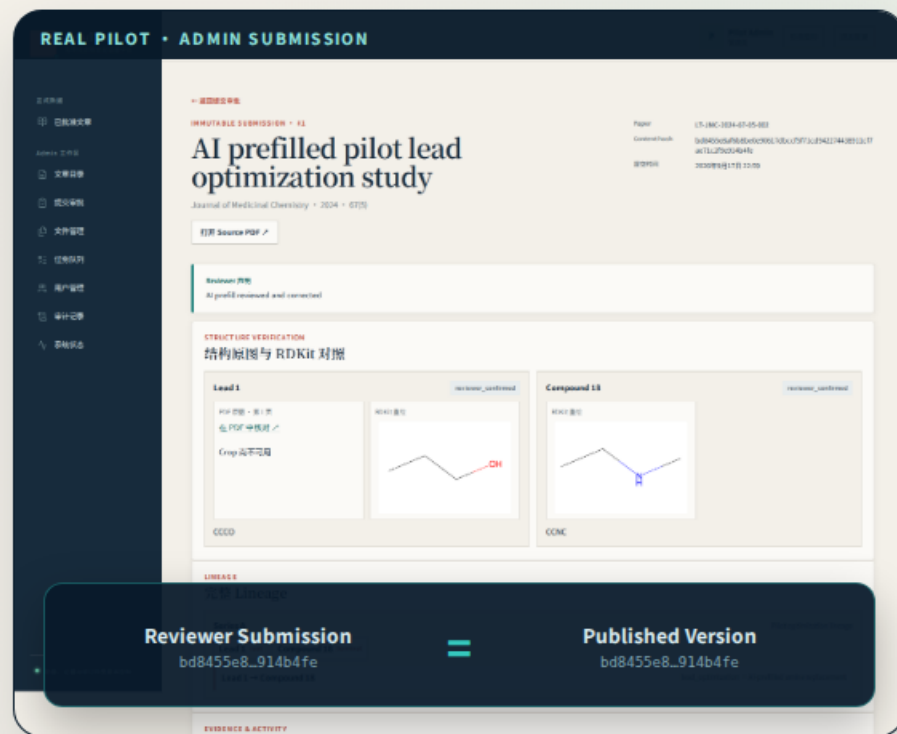
immutable submission

04

系统可恢复

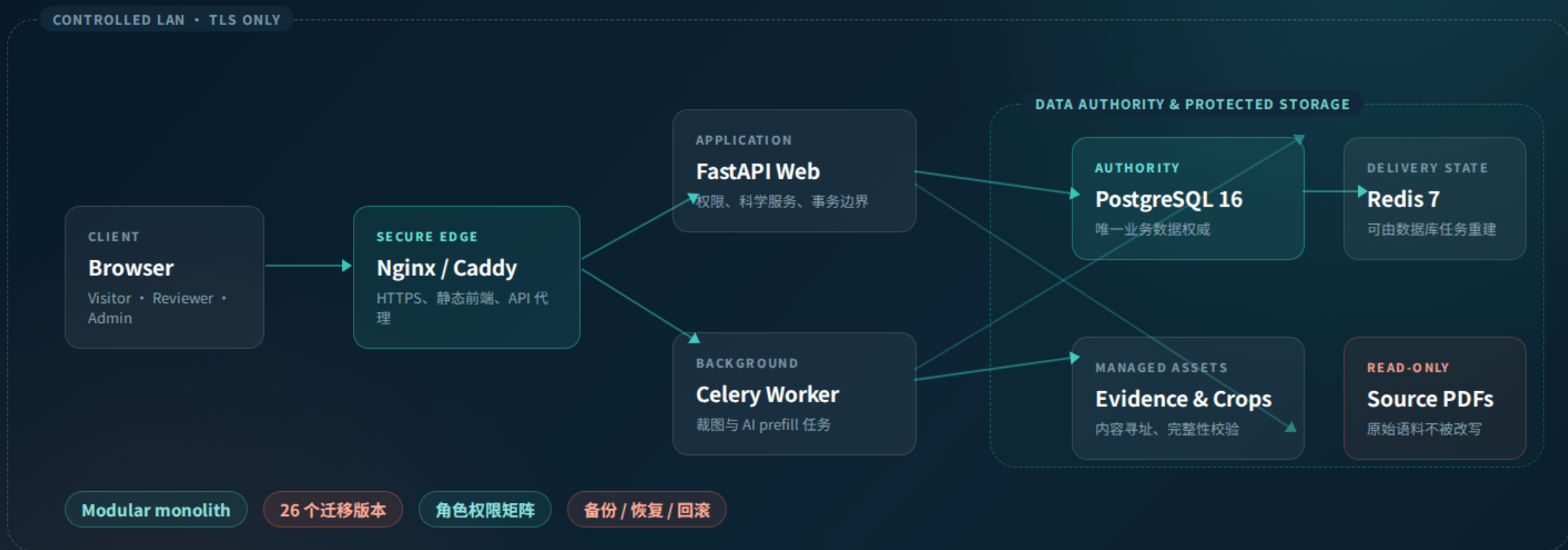
审计链、加密备份、独立恢复与权限矩阵共同验收

backup • restore • audit



科学可信性被落实成数据库约束、事务规则与验收证据。

内网部署、数据不出域：科研语义与工程可靠性统一



20 篇论文完成确定性入库, 3 个工作区验证端到端闭环

ISOLATED PILOT • PASS

20 篇入库 • 3 个代表性工作区 • 2 个正式发布版本; 生产切换未执行

20 篇

确定性导入, 精确重放

首次创建 20 篇; 重复 apply 创建 0、保持 20, 且源 PDF 字节与哈希变化均为 0。

6 = 0

完整性异常

来源、发布指针、快照、资产、审计链等全部为零。

8 / 8

切换前门禁

备份、恢复、工作流、权限、HTTPS、Worker、Source 等全部通过。

5s

独立恢复演练

在 3600 秒 RTO 目标下完成恢复与 HTTP 验证。

679

后端测试通过

专用 PostgreSQL 测试库; 另 1 项可选真实 broker 用例跳过。

87

前端测试通过

18 个文件; TypeScript、生产构建与 Chromium E2E 同步通过。

2

正式发布版本

覆盖人工退回重提, 以及 AI 预填后人工修正并批准。

验收覆盖的不只是“页面能打开”

Manual

录入 • 退回 • 重提

AI

预填 • 修改 • 批准

Race

过期 AI 零写入

Visual

桌面与移动端

Restore

22 文件逐一匹配

来源: LeadTrace 20-Paper Pilot Results; 数据为隔离试点证据, 不代表生产规模。

从论文级可信数据，走向跨论文药化知识网络

01

NOW • 已验证

可信数据生产

让专家判断、AI 结果与原始证据进入同一版本化闭环。

- Paper-centric 模型
- Human-in-the-loop
- 不可变发布与审计

02

NEXT • 近期研究

跨论文 SAR 网络

连接相同骨架、靶点、修饰模式与活性趋势，形成可查询谱系。

- 结构与亚结构检索
- 关系去重与冲突解析
- 证据加权的趋势分析

03

FUTURE • 长期愿景

AI-ready 研发底座

为训练集、检索增强、解释性预测和候选设计提供高质量上下文。

- 可追溯训练语料
- 证据约束的模型评估
- 面向设计决策的知识服务

Q

当科学 AI 进入真实研发流程，如何同时获得速度、可纠错性、可解释性与责任边界？LeadTrace 为这个问题提供了一个可运行的系统原型。

从“阅读论文”，到持续积累 组织的研发记忆

LeadTrace 不是把 PDF 搬进数据库，而是把散落的药化判断，变成能被验证、继承和计算的知识资产。

Evidence-linked

每个结论回到原始证据

Human-governed

AI 提速，专家定责

AI-ready

为跨论文推理奠定可信数据基础

Q&A